

北京工业大学 2012 — 2013 学年 第 二 学期

编译原理 期末考试试卷 A 卷

考试说明：考试时长：95 分钟 考试方式：一纸开卷 适用专业：计算机科学与技术

承诺：本人已学习了《北京工业大学考场规则》和《北京工业大学学生违纪处分条例》，承诺在考试过程中自觉遵守有关规定，服从监考教师管理，诚信考试，做到不违纪、不作弊、不替考。若有违反，愿接受相应的处分。

承诺人：_____ 学号：_____ 班号：_____

注：本试卷共 六 大题，共 6 页，满分 100 分，考试时必须使用卷子中每题后留出的空白部分解答，卷子背面可以作为草稿纸使用。

卷 面 成 绩 汇 总 表 (阅卷教师填写)

题号	一	二	三	四	五	六	总成绩
满分							
得分							

得 分

一、填空题 (15 分，每空 1 分)

- 上下文无关文法 $G[S] = (V_N, V_T, P, S)$, V_N 是一组非终结符号, V_T 是一组终结符号, P 是一组 _____, S 是开始符号。如果 $S \Rightarrow^* x$, 且 $x \in V_T^*$, 则称 x 是 _____ $G[S]$ _____。
- 若源程序是高级语言程序, 目标程序是 _____ 程序或者 _____ 程序, 则其翻译程序称为编译程序。
- 一个典型的编译程序不仅包括词法分析、语法分析、语义分析与中间代码生成、代码优化、目标代码生成五部分, 还应包括 _____ 和 _____。
- 词法分析器用于识别 _____, 语法分析器用来分析 _____。
- 编译程序与解释程序的基本区别为 _____。
- LL(1)分析法执行自顶向下的分析, 递归子程序法执行是 _____ 的分析。

7. 在算符优先分析法中, 归约的对象是_____.; 在 LR 分析法中, 归约的对象是_____。
8. 在属性文法中, 语法成分的属性用来表达 _____。
9. 代码优化的主要目标是 _____。
10. 局部优化是局限于_____范围内的一种优化。

得 分

二、单项选择题 (共 12 分, 每题 2 分)

- 文法 G 所描述的语言是() 的集合。
 - 文法 G 的字母表 V 中所有符号组成的符号串
 - 文法 G 的字母表 V 的闭包 V^* 中所有元素组成的符号串
 - 由文法的开始符号推出的所有符号串
 - 由文法的开始符号推出的所有终结符号串
- 乔姆斯基(Chomsky)把文法分为四种类型, 即 0 型、1 型、2 型、3 型, 其中 2 型文法是 ()。
 - 短语结构文法
 - 正则文法
 - 上下文有关文法
 - 上下文无关文法
- $ab0$ 、 $a0c01$ 、 aaa 、 $bc10$ 中, () 是文法 $G[I]: I \rightarrow I1|I0|Ia|Ib|Ic|a|b|c$ 的句子。
 - $a0c01$ 、 aaa 、 $bc10$
 - $ab0$
 - aaa
 - $ab0$ 、 $a0c01$ 、 aaa 、 $bc10$
- 文法 $G[E]: E \rightarrow T|E+T \quad T \rightarrow F|T * F \quad F \rightarrow a|(E)$
该文法的句型 $E+F*(E+T)$ 的直接短语是()。
 - $(E+T)$ 和 F
 - $E+T$ 和 F
 - F 和 $F*(E+T)$
 - F
- 把汇编语言程序翻译成机器可执行的目标程序的工作是由() 完成的。
 - 编译器
 - 扫描器
 - 解释器
 - 汇编器
- 一个句型中的最左()称为该句型的句柄。
 - 短语
 - 素短语
 - 直接短语
 - 终结符号

得 分

三、文法设计

设计语言 $L = \{a^n b^{2n} c^m | n, m \geq 0\}$ 的上下文无关文法。(本题 8 分)

得 分

四、语法树与短语

已知文法 $G[S]: S \rightarrow bTc \quad S \rightarrow a \quad T \rightarrow R \quad R \rightarrow R * S \quad R \rightarrow S$

(1) 试画出句型 $bR * S * bSc * ac$ 的语法树。(5 分)

(2) 给出句型 $bR * S * bSc * ac$ 的所有直接短语。(5 分)

得 分

五、语法分析问题

1. 已知文法 $G[S]$: $S \rightarrow aH$ (本题共 15 分)

$H \rightarrow aMd|d$

$M \rightarrow Ab|\varepsilon$

$A \rightarrow aM|e$

判断 $G[S]$ 是否为 LL(1) 文法, 若是, 请构造相应的 LL(1) 预测分析表, 并给出对输入串 $aaabd$ 的预测分析过程。

2、文法 $G[S]$ 为: $S \rightarrow AB$ (本题共 15 分)

$A \rightarrow aBa|\epsilon$

$B \rightarrow bAb|\epsilon$

- (1) 试按 SLR(1) 分析法构造识别 $G[S]$ 的拓广文法的所有规范句型活前缀的 DFA。
- (2) 构造其 SLR(1) 分析表;
- (3) 给出输入串 baab 的分析过程。

得 分

六、语法制导翻译

1. 已知文: $D \rightarrow id\ L$ $L \rightarrow, id\ L \mid : T$ $T \rightarrow integer \mid char$

要求将各标识符的类型填入到符号表, 试给出其语法制导定义。可直接使用语义子程序 `addtype`, 类型可通过属性 `.type` 传递。 (本题 13 分)

2. 已知生成赋值语句的语法结构树的属性文法如下:

产生式	语义规则
$S \rightarrow id := E$	$S.p := \text{mknode}(':=', \text{mkleaf}(id, id.entry), E.p)$
$E \rightarrow E_1 + E_2$	$E.p := \text{mknode}('+', E_1.p, E_2.p)$
$E \rightarrow E_1 * E_2$	$E.p := \text{mknode}('*', E_1.p, E_2.p)$
$E \rightarrow -E_1$	$E.p := \text{mknode}('-', 0, E_1.p)$
$E \rightarrow (E_1)$	$E.p := E_1.p$
$E \rightarrow id$	$E.p := \text{mkleaf}(id, id.entry)$
$E \rightarrow num$	$E.p := \text{mkleaf}(num, num.val)$

试按照上述属性文法画出 $x := 15 * (-a) + b * (b - 10)$ 的语法结构树。(本题 12 分)